Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 12 – Ünite 1 – *Ağ Temelleri – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **35–40 dakika**.

Soru 1: Kavram – Taşıma Katmanı

(5 dakika – 15 puan)

Aşağıdaki dört protokolden hangisi/hangileri **taşıma katmanında** çalışır? İşaretleyin ve her birinin hangi katmanda olduğunu kısaca açıklayın.

☐ HTTP → Katman: _____

☐ TCP → Katman: _____

☐ IP → Katman: _____

☐ Ethernet → Katman: _____

Açıklama (taşıma katmanının görevi nedir?):

_____

_____

_____

Soru 2: Kavram – OSI 7 Katman Modeli

(7 dakika – 20 puan)

OSI 7 katmanını **altdan üste sırayla** yazın. Her katman için tek cümleyle görevini belirtin.

1. _____ – Görev: _____
2. _____ – Görev: _____
3. _____ – Görev: _____
4. _____ – Görev: _____
5. _____ – Görev: _____
6. _____ – Görev: _____
7. _____ – Görev: _____

Soru 3: Eşleştirme – Temel Kavramlar

(4 dakika – 12 puan)

Soldaki kavramları sağdaki tanımlarla eşleştirin. Cevabınızı ortadaki "Eşleşme" sütununa harf olarak yazın.

#	Kavram	Eşleşme	Harf	Tanım
1	IP	_____	A	Ağ kartının donanımsal adresi (48 bit)
2	port	_____	B	Tek bir paketin maksimum bayt boyutu
3	MAC	_____	C	Aynı makinedeki uygulamaları ayırt eden 16 bit numara
4	MTU	_____	D	İnternet üzerinde makineyi tanımlayan adres (32 / 128 bit)

Soru 4: Adres Analizi – Loopback ve LAN

(4 dakika – 10 puan)

`127.0.0.1` ve `192.168.1.10` adreslerini karşılaştırın.

a) Hangisi **loopback** adresidir? _____

b) Diğer adres hangi tür ağda kullanılır? _____

c) Bir programı 127.0.0.1'de dinletirsek, başka bir bilgisayardan bağlanılabilir mi? Neden?

_____

_____

Soru 5: Senaryo – HTTP İsteği ve Kapsülleme

(8 dakika – 23 puan)

Tarayıcıdan `http://obys.universite.edu.tr/ogrenci/12345` adresine GET isteği gönderildiğinde, istek OSI katmanlarından geçerken her katmanda ne yaşanır? Aşağıdaki tabloyu doldurun.

Yön	Katman	Bu katmanda ne eklenir/yapılır?
Gönderici	Uygulama (HTTP)	_____
	Taşıma (TCP)	_____
	Ağ (IP)	_____
	Bağlantı (Ethernet)	_____

Kapsülleme (encapsulation) kavramını tek cümleyle tanımlayın:

_____

_____

Soru 6: Karşılaştırma Tablosu – TCP vs UDP

(7 dakika – 20 puan)

Aşağıdaki 5 satırlık karşılaştırma tablosunu doldurun.

Özellik	TCP	UDP
Bağlantı türü (handshake var mı?)		
Sıralama / sıra garantisi		
Yeniden iletim (kayıp paket)		
Hız / gecikme (genel)		
Tipik kullanım örneği		

İpucu

TCP "güvenilir akış", UDP "en iyi gayretli datagram" olarak düşünülebilir. OBYS gibi "kayıp olmamalı" isteyen sistemler TCP, oyun ve canlı yayın gibi sistemler UDP tercih eder.